

Projeto preliminar — Parada

Disciplina: Engenharia de Software II.

Professor: Sandro Laudares.

Produto: Parada — inteligência em cada rota.

Referência: Especificação de Requisitos — Trabalho2, fornecida para o 2º Trabalho Avaliativo.

Versão: 28/09/2026.

Integrantes: preencher com os nomes da dupla ou trio antes de entregar.

1. Problema, objetivo e escopo

Equipes de logística precisam conhecer onde e por quanto tempo seus profissionais ficam parados. Sem registros por endereço, horários e roteiro, os gargalos ficam invisíveis e o custo do trajeto é difícil de avaliar.

O Parada registra pontos ordenados de um roteiro diário e calcula tempos e custos. O MVP inclui cadastros, coleta de chegada e saída, histórico com endereços, gráficos por dia, mês e período, parâmetros editáveis e relatórios CSV. É uma aplicação web responsiva com servidor Python e persistência SQLite.

Ficam fora do escopo roteirização automática, integração com ERP ou folha, telemetria em tempo real e aplicativo nativo publicado em lojas. As coordenadas são informadas manualmente; não há geocodificação externa. A distância é fornecida pelo responsável pelo roteiro.

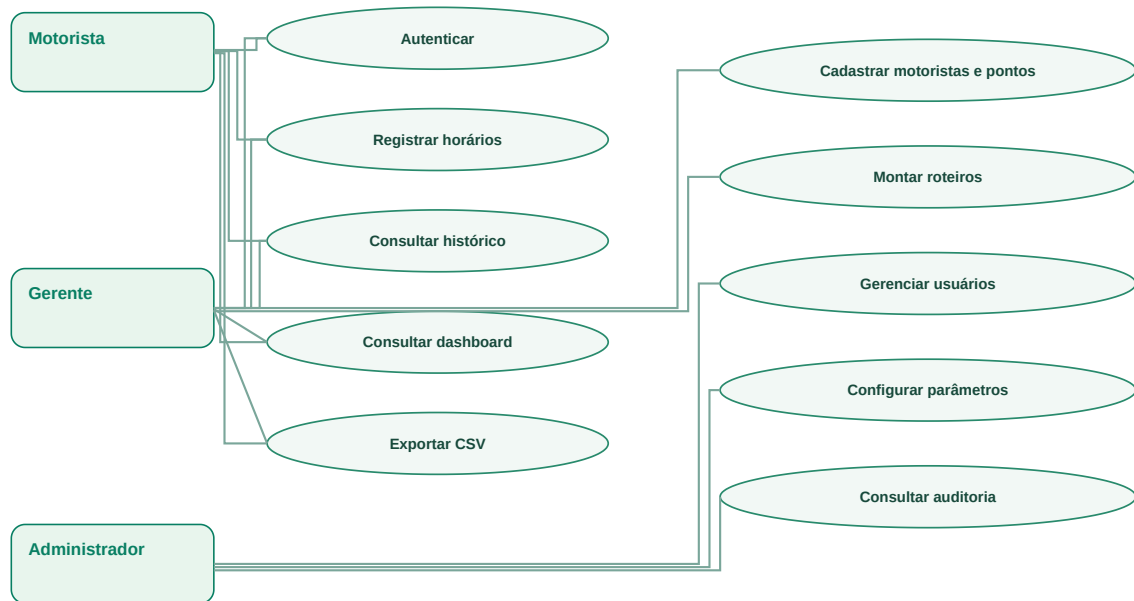
2. Atores e permissões

Ator	Responsabilidades
Motorista/motoboy	Criar conta vinculada à equipe, entrar, consultar próprios roteiros, registrar e corrigir seus horários, consultar próprios indicadores e histórico, exportar CSV.
Gerente/coordenador	Criar equipe, fornecer código de convite, cadastrar e editar motoristas, cadastrar e editar seus pontos, montar roteiros da equipe, alterar distância, registrar ou corrigir horários, consultar painel e relatórios da equipe.
Administrador	Cadastrar gerentes e acessos, executar as operações de gestão, alterar parâmetros globais, consultar auditoria.

Todo novo motorista tem um gerente. Gerentes acessam apenas sua equipe e seus roteiros. Pontos criados por gerentes ficam restritos à equipe; pontos criados por administradores são compartilhados para consulta, com edição pelo administrador. A mesma regra de compartilhamento preserva pontos legados sem proprietário. Motoristas consultam apenas pontos de seus próprios roteiros.

Casos de uso

Atores e funções do MVP Parada



Gerente também consulta relatórios; administrador também executa os casos do gerente.

3. Casos de uso

UC01 — Cadastrar profissional e equipe

Atores: gerente, administrador e motorista no autocadastro.

Requisitos: RF01, RF02; RNF04.

1. Gerente cria conta com nome, telefone, e-mail e senha e recebe código da equipe.
2. Motorista cria conta com nome, telefone, documento, veículo, e-mail, senha e código da equipe; consumo é opcional.
3. O sistema valida campos, documento único, e-mail único e vínculo, persistindo cadastro e acesso em uma transação.
4. Alternativamente, gerente ou administrador cadastra os dados do motorista em Equipe e pontos. O administrador pode criar um acesso ligado a esse cadastro.
5. Gerente ou administrador pode corrigir dados e consumo do motorista; a alteração é auditada.

Exceções: código inválido, campos ausentes, consumo não positivo, cadastro duplicado ou tentativa de alterar outra equipe impedem a operação.

Pós-condição: profissional persistido e associado ao responsável; quando há acesso, senha protegida por hash.

UC02 — Cadastrar ou corrigir ponto

Atores: gerente e administrador. **Requisitos:** RF03, RNF05.

O responsável informa endereço e, quando disponíveis, latitude e longitude. O sistema valida os limites geográficos e grava o ponto. Na edição, registra autor, instante, valores anteriores e novos na auditoria. O motorista não cadastra nem edita pontos.

Pós-condição: endereço disponível para compor os roteiros autorizados. Não se exige integração de mapas.

UC03 — Montar roteiro diário

Atores: gerente e administrador. **Requisitos:** RF04; RN05, RN06.

Pré-condição: motorista e pontos cadastrados.

1. Responsável escolhe data e motorista e informa distância não negativa.
2. Sistema cria roteiro associado a exatamente um motorista e uma data.
3. Responsável adiciona pontos um a um, começando pela partida.
4. Sistema atribui posições 1, 2, 3... e persiste cada associação. Um mesmo endereço pode aparecer novamente em posições diferentes.

Exceções: motorista de outra equipe, ponto não autorizado ou referência inexistente impedem a operação.

Pós-condição: roteiro persistido com ordem definida. A especificação não limita o motorista a um roteiro por dia.

UC04 — Registrar ou corrigir horários

Atores: motorista do roteiro, seu gerente e administrador. **Requisitos:** RF05, RF06; RN01, RN02, RN03; RNF05.

1. Usuário abre o roteiro e seleciona o ponto.
2. Informa chegada e saída, ou utiliza Agora para preencher o próximo horário disponível.
3. Sistema valida a data da chegada, exige chegada antes da saída e rejeita saída anterior à chegada.
4. Sistema persiste a alteração junto com sua auditoria e recalcula o ponto e o roteiro.

Horários sem chegada ou saída completa permanecem em aberto e contribuem com zero. O início da contagem nunca pode ser inferior a 2; a partida sempre contribui com zero. A saída pode ocorrer após a meia-noite, sem preceder a chegada. Os horários operacionais usam a hora local da instalação, sem fuso; a auditoria usa UTC.

UC05 — Consultar dashboard e histórico

Atores: todos, dentro das permissões. **Requisitos:** RF07, RF08; RNF03.

1. Usuário escolhe início e fim de um período de até 12 meses de calendário, inclusive as datas extremas.
2. Sistema filtra roteiros autorizados e agrega os tempos por dia, mês e endereço.
3. Dashboard apresenta gráficos diários, mensais e por endereço no período, total, quantidade de roteiros, média e custo.
4. Histórico apresenta roteiro, data, motorista, ordem, endereço, chegada, saída e tempo de cada parada.

O gráfico por endereço mostra os sete maiores tempos; o histórico e o CSV contêm todas as paradas do período. Datas sem roteiro não são inventadas. Período invertido ou que alcance o aniversário de 12 meses da data inicial é rejeitado.

UC06 — Parametrizar e calcular custos e jornada

Ator para edição: administrador. **Consulta:** todos, nos seus roteiros.

Requisitos: RF09, RF10, RF11; RN04, RN07.

Administrador altera combustível, consumo padrão, adicional por km, jornada e posição de início da contagem. Sistema valida os valores, salva todos os parâmetros em uma transação e audita a mudança. O consumo específico do veículo é editado no cadastro do motorista; quando ausente,

aplica-se o padrão.

Fórmulas:

- Tempo do ponto = saída – chegada, em segundos, se o ponto está no intervalo de contagem e tem os dois horários.
- Tempo do roteiro = soma dos tempos contabilizados dos seus pontos.
- Percentual da jornada = tempo do roteiro ÷ (jornada em horas × 3.600) × 100.
- Custo por km = preço do combustível ÷ consumo em km/l + adicional por km.
- Custo estimado = distância × custo por km, arredondado a centavos apenas no resultado final.

Padrões: combustível R\$ 6/l, consumo 12 km/l, adicional R\$ 0/km, jornada 8 h/dia e contagem a partir do ponto 2. O percentual é por roteiro; não representa horas efetivamente trabalhadas. Os custos e tempos exibidos são recalculados com os parâmetros vigentes, não são cotações congeladas no passado.

UC07 — Exportar relatório

Atores: todos, dentro das permissões. **Requisito:** RF12.

Após selecionar o período, usuário solicita CSV. Sistema aplica a mesma autorização do painel e gera arquivo UTF-8 com separador ponto e vírgula. Cada linha corresponde a uma parada após a partida, com endereço, horários, tempo e indicadores do roteiro. Distância, custo total e percentual se repetem nas linhas de um mesmo roteiro; devem ser contabilizados uma vez por roteiro ao analisar o CSV.

UC08 — Administrar acessos e consultar auditoria

Ator: administrador. **Requisitos:** RNF04, RNF05.

Administrador cria gerentes e acessos ligados a profissionais cadastrados e consulta as últimas 200 operações. A auditoria persistida inclui instante, autor, entidade, identificador, ação, antes e depois. A interface limita a consulta recente; registros anteriores permanecem no banco. A configuração inicial cria o primeiro administrador e não pode ser repetida após sua criação.

4. Regras de negócio e rastreabilidade

Regra	Decisão de implementação
RN01	Posição 1 nunca acumula tempo. Posição inicial configurável tem mínimo 2.
RN02	Diferença exata entre saída e chegada; cálculo em segundos.
RN03	Soma somente dos pontos contabilizados; registros incompletos contribuem com zero.
RN04	Jornada padrão de 8 horas, editável entre 0,1 e 24.

Regra	Decisão de implementação
RN05	Roteiro referencia um motorista e uma data obrigatória.
RN06	Posições sequenciais com unicidade por roteiro; inclusão protegida por transação.
RN07	Distância multiplicada por combustível/consumo mais adicional por km.

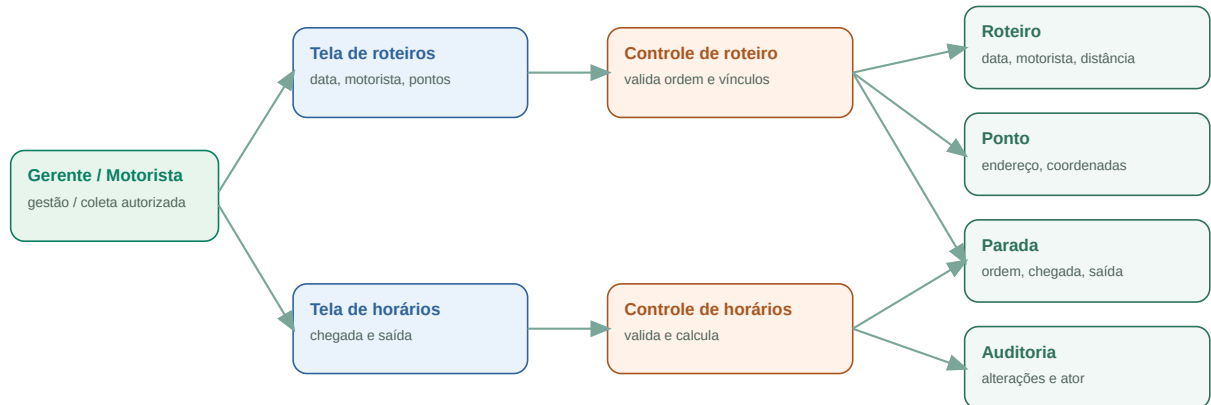
Requisito	Tela ou operação
RF01	Criar conta → Motorista; Equipe e pontos → Novo/Editar motorista.
RF02	Criar conta → Gerente; administrador → Novo gerente.
RF03	Equipe e pontos → Novo/Editar ponto, com endereço e coordenadas.
RF04	Roteiros → Novo roteiro → Adicionar ao roteiro.
RF05	Roteiro → Chegada/Saída → Salvar horários/Agora.
RF06	Cálculo automático nas consultas de roteiro e painel.
RF07	Histórico → filtro do período e tabela com endereços.
RF08	Visão geral → gráficos por dia, mês e endereço no período.
RF09	Parâmetros de combustível e adicional; edição do consumo do motorista.
RF10	Parâmetros de jornada e posição inicial de contagem.
RF11	Detalhe do roteiro, painel e CSV → custo estimado.
RF12	Visão geral/Histórico → Exportar CSV.

5. Diagramas de robustez

Os diagramas distinguem ator, interface (azul), controle (laranja) e entidade (verde). A interface chama o controlador, que valida permissões e regras antes de ler ou alterar entidades. Alterações de horários e pontos e sua auditoria são gravadas na mesma transação.

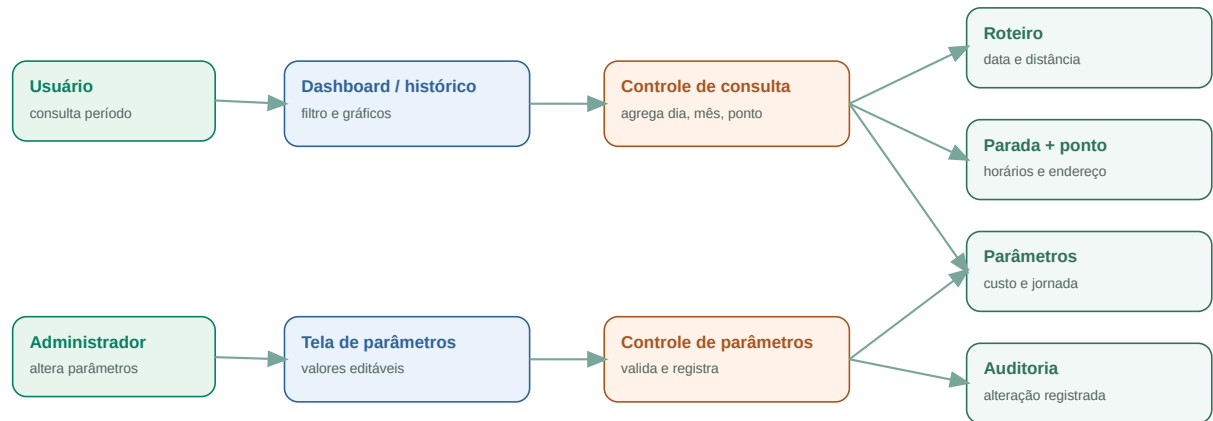
Robustez · montagem e coleta

Ator → interface → controle → entidades persistidas



Robustez · consultas e parâmetros

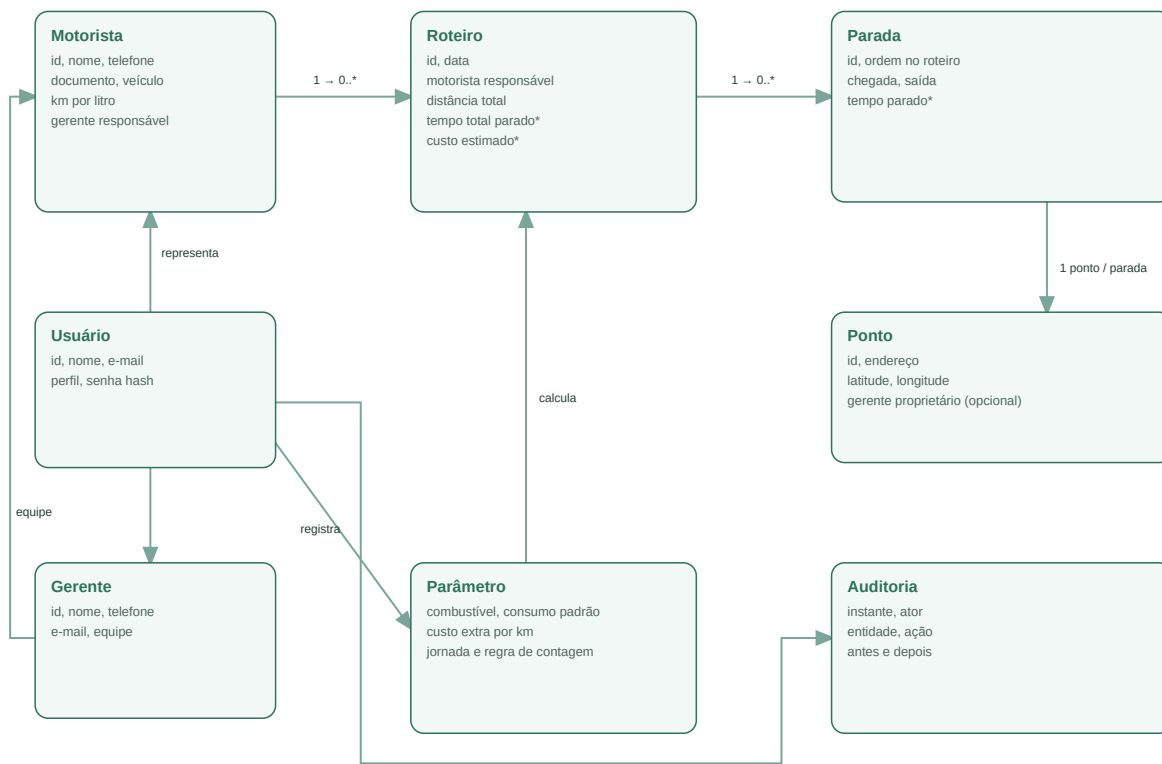
Dados agregados por período e configuração editável



6. Classes conceituais e persistência

Classes conceituais

Entidades, atributos principais e relações do domínio



* Atributos calculados a partir de horários, distância e parâmetros persistidos.

Classe	Papel e atributos
Motorista	Nome, telefone, documento único, veículo, consumo opcional, gerente responsável.
Gerente	Nome, telefone, e-mail, código de convite; gerencia zero ou mais motoristas.
Usuário	Nome, e-mail único, perfil, hash de senha; pode representar motorista ou gerente.
Roteiro	Data, motorista, distância; tempos e custos derivados.
Ponto	Endereço, latitude, longitude e proprietário gerente quando aplicável.
Parada	Associação Roteiro–Ponto, posição, chegada e saída; tempo derivado.
Parâmetro	Combustível, consumo padrão, adicional/km, jornada e posição inicial.
Auditoria	Instante, ator, entidade, ação, valores anteriores e novos.

Um gerente tem 0.. *motoristas* e cada novo motorista tem 1 gerente. Um motorista realiza 0.. roteiros; cada roteiro tem 1 motorista. Um roteiro em montagem pode ter 0.. *paradas*; um roteiro utilizado na coleta tem pelo menos a partida e um destino. Cada parada referencia exatamente 1 ponto e 1 roteiro. Um ponto pode participar de 0.. paradas. Um usuário produz 0..* eventos de auditoria. Pontos compartilhados não têm proprietário gerente.

SQLite guarda drivers, managers, users, sessions, places, routes, stops, settings e audit, com chaves estrangeiras, restrições de integridade, índices por data e ordem única. Horários ficam na associação Parada para que reutilizar um endereço não sobrescreva os horários de outro roteiro. Dados calculados são derivados sem substituir os registros originais. Mudanças de endereço refletem-se nas consultas atuais; o valor anterior fica na auditoria.

7. Requisitos não funcionais

ID	Medida e limite
RNF01	SQLite em arquivo local, persistência entre reinícios, chaves estrangeiras e auditoria preservada. Não existe exclusão de roteiros na interface.
RNF02	Layout com menus e formulários adaptados a telas pequenas; tabelas têm rolagem interna. Validação em navegador desktop e viewport móvel.
RNF03	Consulta do período busca parâmetros, pontos e roteiros em três consultas, evitando consulta adicional por roteiro. Teste anual exige resposta inferior a 3 segundos. A medição depende do volume e do equipamento.
RNF04	Autenticação por senha, PBKDF2 com salt, sessão expira em 12 horas, cookie HttpOnly e SameSite=Strict, autorização no servidor por perfil e equipe.
RNF05	Auditoria de edição de pontos, horários, motoristas e parâmetros; autoria e valores anterior e novo.

ID	Medida e limite
RNF06	Aviso de privacidade, coleta restrita aos campos da operação, separação de acesso e demonstração fictícia. Os procedimentos organizacionais de LGPD permanecem responsabilidade de uma eventual implantação real.

O MVP não certifica conformidade jurídica com a LGPD. A organização de uma implantação real ainda precisa definir responsável, contato, finalidade e base aplicável, retenção, atendimento aos titulares e eliminação. O protótipo não possui recuperação de senha, portal de titulares, backups automáticos ou TLS. O servidor escuta somente em 127.0.0.1 para avaliação local.

8. Critérios de aceitação e demonstração

Critério do PDF	Evidência
Partida não computa tempo	Demonstração registra 20 minutos na partida e mantém contribuição zero.
Gráficos de dia, mês e período	Dashboard apresenta os três recortes, com filtro e endereços.
Tempo vinculado a endereço e horários	Histórico e CSV trazem endereço, chegada e saída da parada.
Parâmetros alterados sem código	Administrador edita formulário; consultas recalculam os indicadores.

Os roteiros da especificação têm $A = 15 + 10 + 50 = \mathbf{75 \text{ minutos}}$, $B = 10 + 5 + 26 = \mathbf{41 \text{ minutos}}$ e $C = 5 + 10 + 30 = \mathbf{45 \text{ minutos}}$. O total é **161 minutos**. A demonstração cria esses registros na data de sua primeira execução, em banco separado, sem alterar o banco normal. As distâncias fictícias de A/B/C são 30/20/25 km; com os parâmetros padrão, o custo total é **R\$ 37,50**.

A suíte de testes cobre cadastro, autenticação, equipes, pontos, roteiros, horários inválidos, cálculos, alterações de consumo e parâmetros, CSV, auditoria e período anual. As instruções de execução e o roteiro da apresentação estão em README.md e APRESENTACAO.md.

9. Nome e campanha

Nome: Parada. Curto, pronunciável e diretamente associado à medida central do produto.

Assinatura: Inteligência em cada rota.

Mensagem: “Cada minuto parado conta. Descubra onde sua rota perde tempo.”

A campanha usa a pergunta “Sua rota tem pontos cegos?” e um gráfico dos 75 minutos do roteiro A para tornar visível o problema. O público são transportadoras e equipes de entrega urbana. A chamada é “Conheça o Parada. Planeje com dados.”



INTELIGÊNCIA EM CADA ROTA

Sua rota tem pontos cegos?

Descubra onde sua equipe fica parada.

CADA ENDEREÇO CONTA UMA HISTÓRIA

Roteiro A · exemplo de demonstração

Rua Peru, 55		15 min
Rua X, 5		10 min
Av. João César		50 min

75 minutos parado.

A partida não entra na conta. Os gargalos aparecem.

Cada minuto parado conta.

Registre horários. Visualize tempos. Estime custos.

Conheça o Parada. Planeje com dados. →

Para transportadoras e equipes de entregas urbanas.

O plano com público, canais, legenda e indicadores está em campanha/PLANO.md. A peça vetorial e seu PDF estão prontos para apresentação. Não houve publicação externa.